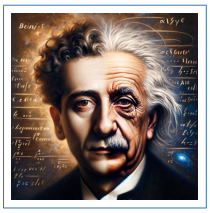
颜显权

个人简历

物理系／计算机科学系
新加坡国立大学
个人主页 Github Linkedin



教育经历

2023–至今 **博士研究生，物理学／计算机科学**, *新加坡国立大学*, 新加坡.
导师：Lee Ching Hua 与 Kenji Kawaguchi
研究方向：拓扑非厄米物理、人工智能与科学、复杂系统、量子信息科学
GPA: 5.00/5.00

2019–2023 **理学学士，物理学**, *四川大学*, 中国成都.
GPA: 3.96/4.00 (排名 1/285)

2022 **访问学生（BPIE），物理学**, *加利福尼亚大学伯克利分校*, 美国加利福尼亚州, *GPA: 4.00/4.00*.

2022 **暑期学校，物理学**, *牛津大学*, 英国牛津, *GPA: 90/100*.

学术论文

* *共同贡献。* † *通讯作者（含共同通讯）。*

第一／共同第一作者及通讯作者

01 **Topological classification through knotted graphs: Fermi surface dispersions and Lifshitz transitions**
Hakan Akgün*†, **Xianquan Yan***†, and Ching Hua Lee†
[共同第一作者按字母顺序排列]
arXiv preprint arXiv:2609.13390 · 2026 · *同行评议中，投稿期刊：* **Nature Physics**

02 **Observing the magic Mpemba effect in localized dynamics on a digital quantum computer**
Han-Ze Li*, **Xianquan Yan***, Yi-Rui Zhang, Jian-Xin Zhong, Shuo Liu, and Ching Hua Lee
arXiv preprint arXiv:2610.08769 · 2026 · *同行评议中，投稿期刊：* **Physical Review Letters (PRL)**

03 **HSG-12M: A Large-Scale Benchmark of Spatial Multigraphs from the Energy Spectra of Non-Hermitian Crystals**
Xianquan Yan†, Hakan Akgün, Kenji Kawaguchi, N. Duane Loh†, and Ching Hua Lee†
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2026
ICORE A* (2026) Impact Factor* 56.04 (2026) CCF A (2026)
媒体报道：[NUS Science] [Sichuan University Physics]
* 会议影响力折算值来源：CS Conference Impact Factors

04 **Non-Hermitian Activation of Quantum Mpemba Effect in Dipole-conserving Systems**
Yi Qin†, Han-Ze Li, Chun-Hui Liu, **Xianquan Yan**†, and Ching Hua Lee†
2026 · *同行评议中，投稿期刊：* **Nature Communications**

05 **Close and Sort: Exact Maximum-Likelihood Aggregation of Cyclic Rank-Two Preferences**
Kehan Liu, Zhaoyun Chen, and **Xianquan Yan**†
ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM) 2027 · *已接收*
ICORE A (2026) Impact Factor* 15.50 (2026) CCF B (2026)

06 **When Greedy Is Sorting: Exact and Certified Ideal Rankings for Novelty Metrics**
Kehan Liu, Zhaoyun Chen, and **Xianquan Yan**†
ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM) 2027 · *已接收*
ICORE A (2026) Impact Factor* 15.50 (2026) CCF B (2026)

07 **Classifying the Graph Topology of Non-Hermitian Energy Spectra with Graph Transformer**
Xianquan Yan, Hakan Akgün, Kenji Kawaguchi, N Duane Loh, and Ching Hua Lee
AAAI 2026 XAI4Science Workshop

08 **Multi-Modal Classification of Extended 1D Cellular Automata**
Zhaoyun Chen*, **Xianquan Yan***, Hakan Akgün, N Duane Loh, and Ching Hua Lee
AI4X —Accelerate Conference 2026

09 **Automated Metric Discovery: Navigating Quantum Geometry with Symbolic Regression**
Xianquan Yan†
AI4X 2025 International Conference

10 **Precise Identification of Topological Phase Transitions with Eigensystem-Based Clustering**
Xianquan Yan and Jian-Song Pan
AI4X 2025 International Conference

合作作者

11 **Deterministic scale-invariant dynamics in a logistic Game-of-Life model**
Hakan Akgün, **Xianquan Yan**, Tamer Taşkıran, Muhamet Ibrahimi, Ching Hua Lee, and Seymur Jahangirov
Communications Physics · 2026
JCR Q1 (2025) Impact Factor 5.5 (2025) 新锐 1 区 / Top (2026)

12 **KnottedGraph: Scalable knotted-graph topology for scientific and mathematical discovery**
Hakan Akgün, **Xianquan Yan**, Kehan Liu, Zhaoyun Chen, and Ching Hua Lee
arXiv preprint arXiv:2609.31152 · 2026

13 **Practical Error Suppression and Mitigation for Reliable Quantum Computing**
Han-Ze Li, Mengjie Yang, **Xianquan Yan**, Dax Enshan Koh, Ching Hua Lee, and Ruizhe Shen
arXiv preprint arXiv:2608.20453 · 2026 · *同行评议中，投稿期刊：* **Advanced Quantum Technologies**

工作与教学经历

2024–2026 **助教**, *新加坡国立大学*, 新加坡.
- (PC5253) 复杂系统分析与建模
- (AIS5102) 面向科学发现的机器学习实践
- (AIS5204) 凝聚态物理中的人工智能

2022 **学生科研助理**, *劳伦斯伯克利国家实验室*, 美国加利福尼亚州伯克利.
导师：Benjamin Nachman

学术服务

2026 审稿人，*Communications Physics*, Nature 出版集团
2026 审稿人，*NeurIPS 2026*
2026 审稿人，*ICLR 2027*

开源代码与数据集

KnottedGraph: 用于纽结图构建、可视化与分析的 Python 框架，支持可扩展的 Yamada 多项式计算。
[https://github.com/HakanAkgn/KnottedGraph]

poly2graph: 从特征多项式与 Bloch 哈密顿量自动构建哈密顿量谱图的 Python 软件包。
[https://github.com/sarinstein-yan/poly2graph]

HSG-12M: 基于 NetworkX 与 PyTorch Geometric 的 HSG-12M 空间多重图数据集下载、处理、子集提取与基准测试代码。
[https://github.com/sarinstein-yan/HSG-12M]

HSG-12M (DATA): 发布于 Harvard Dataverse 的空间多重图数据集，提取自非厄米晶体的能谱。
[https://doi.org/10.7910/DVN/PYDSSQ]

ClusterAnalyzer: 用于分析二维元胞自动机团簇临界行为、自相似性与分形维数的 Python 库。
[https://github.com/HakanAkgn/ClusterAnalyzer]

荣誉与奖励

2021 **国家奖学金** (前 0.2%), 中华人民共和国教育部
2020 **国家奖学金** (前 0.2%), 中华人民共和国教育部
2022 **基础学科拔尖学生培养计划 2.0 奖学金一等奖**, 中华人民共和国教育部
2022 **中国航天科技奖学金一等奖**, 中国航天科技集团有限公司
2012 **亚洲国际数学奥林匹克公开赛金奖**, A.I.M.O. Union
2019 **省级优秀学生干部**, 四川省教育厅
2020 **一等奖及最佳风采奖**, 西南地区大学生物理学术竞赛, 四川省物理学会
2020 **全国大学生英语竞赛二等奖**, 高等学校大学外语教学指导委员会
2026 **理学院博士生学术会议卓越奖（FPCA）**, 理学院, 新加坡国立大学

课外活动

2013–2023 **足球**, *队长、左边锋*, 校队.
2019–2021 **辩手**, *四川大学英语辩论队*.
2019–2021 **辩手**, *四川大学物理学院辩论队*.
2021–2023 **副会长**, *四川大学 Mathematica 协会*.
2019–2021 **部长**, *四川大学英语协会*.